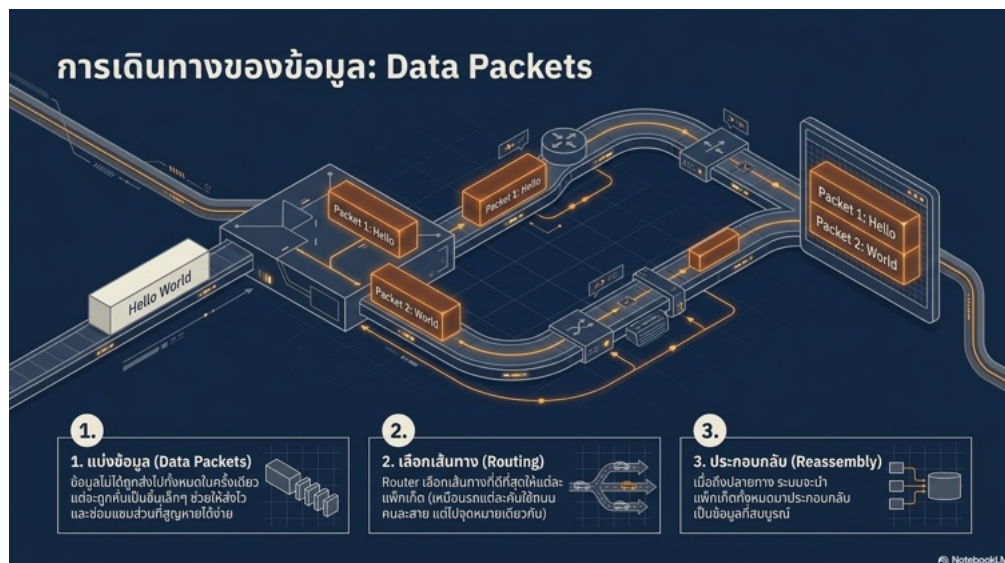
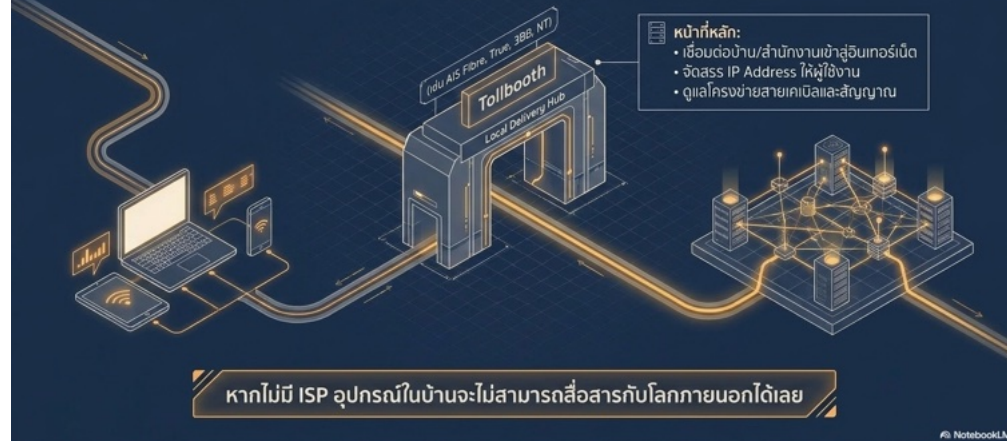




ISP: ประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ต

Internet Service Provider (ISP) คือบริษัทขนส่งข้อมูลระหว่างบ้านของผู้ใช้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต



© NotebookLM

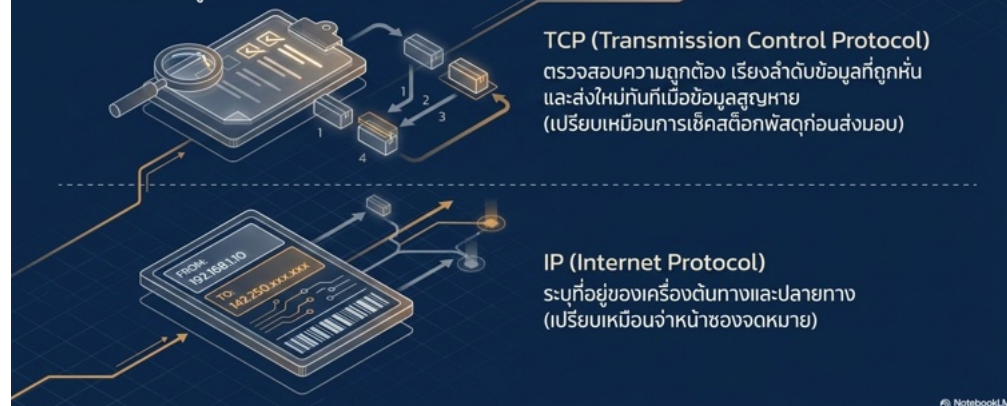
DNS: สมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต



© NotebookLM

Protocols: ภาษากลของเครือข่าย

Protocol คือ “กฎมาตรฐาน” ที่อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สื่อสารกันรู้เรื่อง



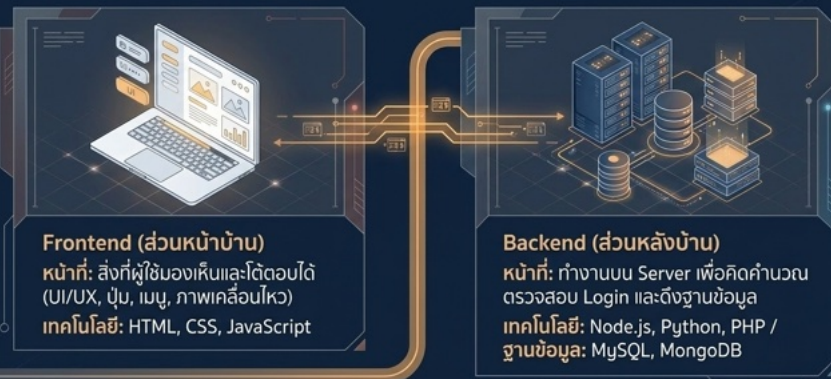
© NotebookLM

HTTP vs HTTPS: มาตรฐานการส่งข้อมูล



© NotebookLM

สถาปัตยกรรมเว็บไซต์



Full-stack Developer คือผู้ที่เชี่ยวชาญการสร้างระบบครอบคลุมทั้ง Frontend และ Backend

NotebookLM

3 เสาหลักของการพัฒนาเว็บ



NotebookLM

การเดินทางของคลิก: กายวิภาคของ Web Request



NotebookLM

เครือข่ายที่ไร้รอยต่อ

ตั้งแต่การพิมพ์ URL ไปจนถึงการแสดงผลหน้าเว็บ ทุกๆ สิ่งล้วนคือการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบของ Hardware, Protocols, และ Code นับล้านบรรทัด. อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่สายเคเบิล แต่คือสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ.

NotebookLM



ทุกอย่างเริ่มต้นที่คำถาม

เรื่องราวของเราเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเบราว์เซอร์ (Client) และพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น `www.google.com` แล้วกด Enter

เบราว์เซอร์ของคุณมี "ชื่อ" ของจุดหมาย แต่ยังไม่มี "ที่อยู่" ที่แท้จริงของมันบนอินเทอร์เน็ต

ภารกิจแรกจึงเริ่มต้นขึ้น:
ตามหาที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์

Client

"Client"
อุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ร้องขอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน ที่มีเว็บเบราว์เซอร์

ชื่อที่คนจำ vs. ที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

บนโลกอินเทอร์เน็ต ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะมีหมายเลขเฉพาะตัวเพื่อระบุตำแหน่ง เรียกว่า **IP Address** แต่การจำชุดตัวเลขอย่าง `'142.251.42.14'` นั้นเป็นเรื่องยาก เราจึงใช้ **Domain Name** ที่จำง่ายอย่าง `'google.com'` แทน

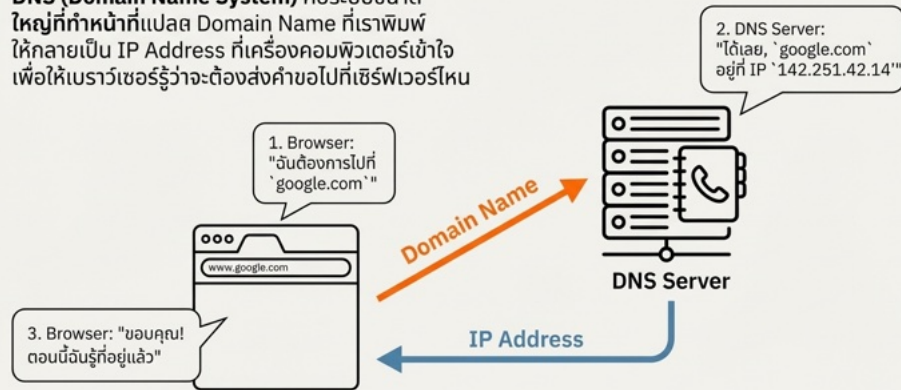
Domain Name
`'google.com'`
(สำหรับมนุษย์)

IP Address
`'142.251.42.14'`
(สำหรับคอมพิวเตอร์)

แล้วเบราว์เซอร์จะแปลงชื่อ Domain Name ให้เป็น IP Address ได้อย่างไร?

พบกับ DNS: สมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต

DNS (Domain Name System) คือระบบขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่แปลง Domain Name ที่เราพิมพ์ให้กลายเป็น IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ เพื่อให้เบราว์เซอร์รู้ว่าต้องส่งคำขอไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหน



© NotebookLM

เจาะลึกขั้นตอนการทำงานของ DNS



© NotebookLM

ที่หมายพร้อมแล้ว แต่เราจะเดินทางผ่านอะไร?

เราจะเดินทางผ่าน **อินเทอร์เน็ต (Internet)** ซึ่งก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์นับพันล้านชิ้นทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้การสื่อสารและส่งข้อมูลเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยๆ จากบ้าน, ธุรกิจ, มหาวิทยาลัย, และหน่วยงานรัฐบาล



ประตูสู่อินเทอร์เน็ต: ผู้ให้บริการ (ISP)

เราไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง แต่ต้องผ่าน **ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP)** ISP ทำหน้าที่เป็นเหมือนประตูที่เชื่อมต่อเครือข่ายบ้านหรือองค์กรของคุณเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ของประเทศและของโลก



ตัวอย่างผู้ให้บริการในประเทศไทย:

3BB

AIS Fibre

true Internet

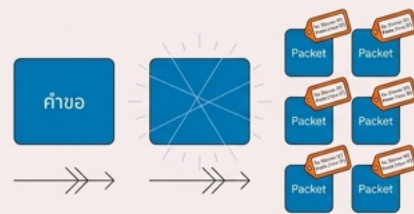
TOT / CAT

UIH SYMPHONY

© NotebookLM

เตรียมข้อความสำหรับเดินทาง: Data Packets

ข้อมูลคำขอของเราไม่ได้ถูกส่งไปทั้งก้อน แต่มันจะถูกซอยออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เรียกว่า **แพ็กเก็ตข้อมูล (Data Packets)** แต่ละแพ็กเก็ตจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งและจำหน้าซองด้วยที่อยู่ IP ปลายทาง (ที่ได้จาก DNS) และที่อยู่ของผู้ส่ง การแบ่งเป็นแพ็กเก็ต ช่วยให้ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด



© NotebookLM

กฎจราจรของอินเทอร์เน็ต: TCP/IP

เพื่อให้การเดินทางของแพ็กเก็ตเกิดเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง เราใช้ชุดกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า **โพรโทคอล (Protocol)** สองตัวที่สำคัญที่สุดคือ:



TCP (Transmission Control Protocol)

หน้าที่: ควบคุมคุณภาพ คอยตรวจสอบว่าแพ็กเก็ตถูกขึ้นเส้นทางไปถึงปลายทางครบถ้วนและถูกต้องตามลำดับ เมื่อถึงแล้วจะทำการประกอบข้อมูลกลับคืนเหมือนเดิม



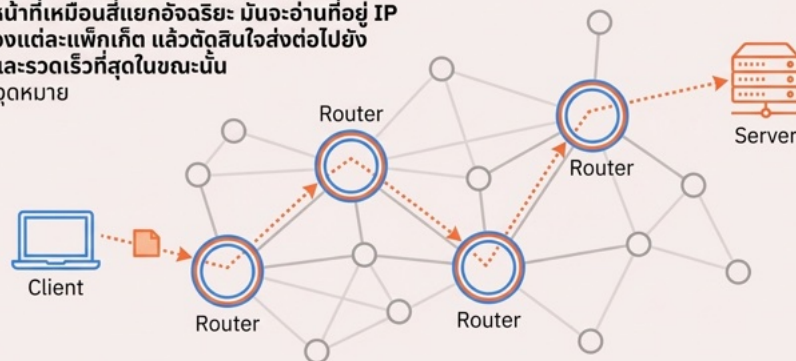
IP (Internet Protocol)

หน้าที่: บังคับไปรษณีย์ รับผิดชอบในการจำหน้าซอง (กำหนด IP Address) และนำทางแพ็กเก็ตแต่ละชิ้นไปยังที่อยู่ปลายทางที่ต้องการ

© NotebookLM

ผู้นำทางอัจฉริยะ: เราเตอร์ (Routers)

ระหว่างทางจาก Client ไปยัง Server แพ็กเก็ตข้อมูลของเราจะเดินทางผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า **เราเตอร์ (Router)** หลายต่อหลายตัว เราเตอร์ทำหน้าที่เหมือนสี่แยกอัจฉริยะ มันจะอ่านที่อยู่ IP ปลายทางของแต่ละแพ็กเก็ต แล้วตัดสินใจส่งต่อไปยังเส้นทางที่ดีและรวดเร็วที่สุดในขณะนั้น จนกว่าจะถึงจุดหมาย



© NotebookLM

ถึงที่หมาย: เซิร์ฟเวอร์ (Server)



ในที่สุด แพ็กเก็ตข้อมูลทั้งหมดก็เดินทางมาถึง **เซิร์ฟเวอร์ (Server)** เซิร์ฟเวอร์คือคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักคือ:

- 1. รอรับคำขอ (Listen for Requests):** เช่น คำขอเปิดหน้าเว็บไซต์ 'google.com'
- 2. ประมวลผลคำขอ (Process the Request):** ค้นหาข้อมูลหรือไฟล์เว็บเพจที่ถูกร้องขอ
- 3. ส่งข้อมูลกลับไป (Send a Response):** เตรียมและส่งข้อมูลเว็บเพจกลับไปยัง Client ที่ร้องขอมา

© NotebookLM

เบื้องหลังประตูเซิร์ฟเวอร์: Backend Development

การทำงานที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์คือส่วนที่เรียกว่า **Backend** หรือ **'หลังบ้าน'** ของเว็บไซต์ มันคือสมองของระบบที่ผู้ใช้มองไม่เห็น แต่สำคัญอย่างยิ่ง

หน้าที่หลักของ Backend: จัดการฐานข้อมูล (Database Management), ประมวลผลข้อมูล และตรรกะทางธุรกิจ (Data & Logic Processing), การยืนยันตัวตนผู้ใช้ (User Authentication).

เทคโนโลยีที่ใช้ (Technologies Used): Node.js, Python, Java, SQL/NoSQL Databases



© NotebookLM

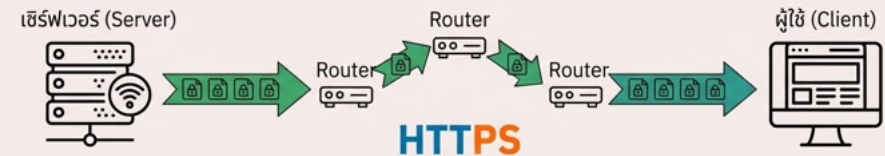
การเดินทางกลับ: ส่งเว็บเพจคืนสู่ผู้ใช้

หลังจากเซิร์ฟเวอร์เตรียมข้อมูลเว็บเพจ (ซึ่งประกอบด้วยโค้ด HTML, CSS, JavaScript) เรียบร้อยแล้ว มันจะส่งข้อมูลเหล่านี้กลับมายัง **เบราว์เซอร์** ของคุณ กระบวนการเดินทางกลับนี้ใช้หลักการเดียวกัน:

* ข้อมูลถูกแบ่งเป็น **Packets**

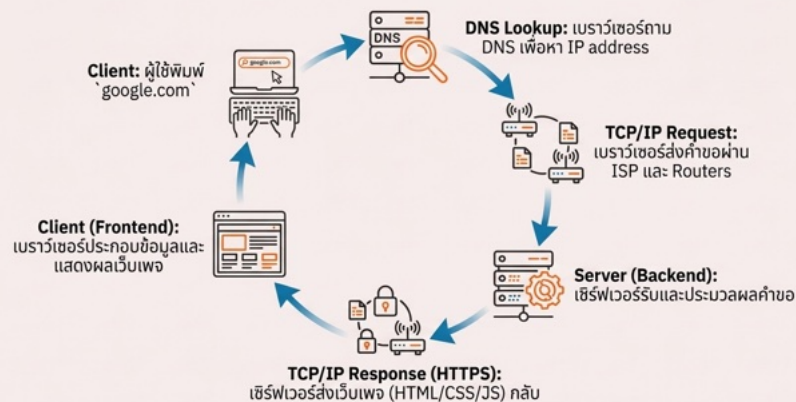
* เดินทางผ่าน **Routers** โดยใช้ **TCP/IP**

* การสื่อสารนี้ใช้โพรโทคอลเฉพาะสำหรับเว็บที่เรียกว่า **HTTP** (หรือ **HTTPS** ที่มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย)



© NotebookLM

สรุปการเดินทางทั้งหมดใน 1 คลิก



จากคำขอสู่หน้าจอ: ทุกคลิกคือการเดินทางข้ามโลกดิจิทัลที่น่าทึ่ง

© NotebookLM

ประกอบร่างสร้างเว็บ: Frontend Development

เมื่อเบราว์เซอร์ได้รับแพ็คเกจข้อมูลทั้งหมด มันจะประกอบกลับคืนเป็นไฟล์โค้ดต่างๆ และเริ่ม 'สร้าง' หน้าเว็บให้เราเห็น นี่คือโลกของ **Frontend** หรือ **'หน้าบ้าน'**

Frontend คือทุกสิ่งที่ผู้ใช้งานเห็นและโต้ตอบได้บนหน้าจอ เช่น ปุ่ม, สี, ตัวอักษร, และ Layout

3 เทคโนโลยีหลักของ Frontend:



HTML: กำหนด **โครงสร้าง** ของเว็บเพจ (หัวข้อ, ย่อหน้า, รูปภาพ)



CSS: กำหนด **สไตล์** และหน้าตา (สี, ขนาด, การจัดวาง)

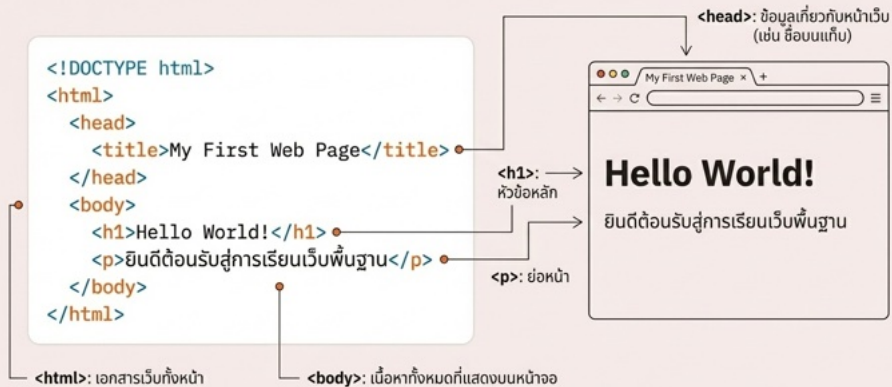


JavaScript: สร้าง **การโต้ตอบ** (เมนูที่เลื่อนได้, ฟังก์ชันที่ตรวจข้อมูล, Pop-ups)

© NotebookLM

พิมพ์เขียวของหน้าเว็บ: โครงสร้างพื้นฐานของ HTML

นี่คือตัวอย่างโค้ด HTML แบบง่าย ที่เบราว์เซอร์ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ



© NotebookLM

HTML: วัสดุหลักของเว็บ

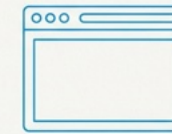
HyperText Markup Language คือภาษามาตรฐานที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ โดยทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างของเนื้อหา ไม่ใช่รูปแบบการแสดงผล



ใช้ Tag ในการควบคุมการแสดงผล



เขียนด้วย Text Editor



แสดงผลผ่าน Web Browser



บันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .html

© NotebookLM

วัสดุพื้นฐานของการสร้างเว็บ: HTML คืออะไร?

- HTML ย่อมาจาก **HyperText Markup Language**
- เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างและจัดโครงสร้างของเว็บเพจ
- ใช้ "แท็ก" (Tag) ในการกำหนดและควบคุมการแสดงผลของเนื้อหาต่างๆ เช่น ข้อความ, รูปภาพ
- เราเขียนโค้ด HTML ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า **Text Editor**
- ผลลัพธ์จะถูกแสดงผ่าน **Web Browser** (เช่น Chrome, Firefox, Safari)
- ไฟล์จะต้องบันทึกด้วยนามสกุล **.html** เสมอ



© NotebookLM

HTML5: วัสดุรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิม

HTML5 คือมาตรฐานล่าสุดที่เพิ่มความสามารถใหม่ๆ เข้ามาโดยตรง ทำให้การสร้างเว็บสมัยใหม่ทำได้ง่ายขึ้น คุณลักษณะเด่นได้แก่:



โครงสร้างที่ชัดเจน: จัดระเบียบเนื้อหาได้ดีขึ้น



วิดีโอและเสียงในตัว: เล่นไฟล์มีเดียได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม



ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geolocation): รองรับการระบุตำแหน่งของผู้ใช้



การทำงานแบบออฟไลน์: สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้งานเมื่อไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



กราฟิก: สามารถวาดรูปทรงและกราฟิกได้โดยตรง



Input Types ใหม่: รองรับฟอร์มที่ซับซ้อนขึ้น เช่น date, color, email, tel



© NotebookLM

Webpage (เว็บไซต์)

Figure 1 shows a floor plan of a small office space. The overall dimensions are 3.00m by 4.00m. The plan includes a desk with a chair, a bookshelf, a circular table with two chairs, and a rectangular table with two chairs. Dimensions for each area and the overall space are provided in meters.

Website (เว็บไซต์)

The diagram illustrates a house layout with various rooms and furniture. Arrows indicate the flow of people and information. The layout includes a living room with a sofa and coffee table, a dining room with a table and chairs, a kitchen with a stove and sink, two bedrooms with beds, and a bathroom. Dashed lines and arrows show the movement of people and information between these spaces.

*HTML 4.01 (แบบเก่า):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.1 (แบบเก่า):

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

HTML5 (มาตรฐานปัจจุบัน):

```
<!DOCTYPE html>
```

จะเห็นว่า HTML5 ทำให้การประกาศแบบแปลนง่ายและสั้นลงมาก

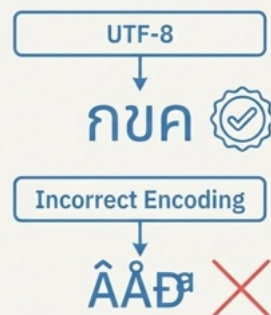
- * มาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วโลกคือ **UTF-8**
- * เราจะประกาศไว้ในส่วน `<head>` ของเอกสาร

รูปแบบที่นิยม:

```
<meta charset="UTF-8">
```

อีกรูปแบบหนึ่ง:

```
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
```



```
<html>...</html>
```

```
<head>...</head>
```

```
<body>...</body>
```

```
<html>...</html>
```

▶ ขอบเขตทั้งหมดของเว็บไซต์
เปรียบเสมือน **"ขอบเขตของที่ดิน"**

▶ ส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญของเว็บ แต่ **ไม่แสดงผล** ให้ผู้ใช้เห็น เปรียบเสมือน **"ห้องใต้ดินและระบบสาธารณูปโภค"**

▶ ส่วนที่เก็บเนื้อหาทั้งหมดที่จะ
แสดงผล บนหน้าจอ เปรียบ
เสมือน "ตัวบ้านที่มองเห็นได้"

เจาะลึกโครงสร้าง: ส่วนข้อมูลเบื้องหลัง และส่วนจัดแสดง



ส่วน '<head>' (ห้องใต้ดินและระบบสาธารณูปโภค)

เก็บข้อมูลเบื้องหลัง (Metadata) ที่สำคัญสำหรับเบราว์เซอร์และ Search Engine ตัวอย่าง:

- ชื่อเรื่องของหน้าเว็บ (Title)
- ผู้จัดทำ (Author)
- คำค้นหา (Keywords)
- การเข้ารหัสอักขระ (Character Encoding)



ส่วน '<body>' (ตัวบ้านและส่วนจัดแสดง)

เนื้อหาทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมชมจะมองเห็นและโต้ตอบด้วย ตัวอย่าง:

- ข้อความ (Text)
- รูปภาพ (Images)
- วิดีโอ (Videos)
- ตาราง (Tables)
- ฟอร์ม (Forms)

NotebookLM

ส่วนประกอบพื้นฐาน: แท็ก (Tag) และ อิลิเมนต์ (Element)

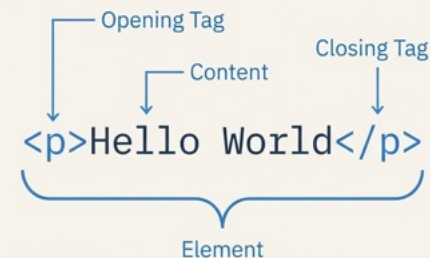
- แท็ก (Tag):** คือคำสั่งที่อยู่ในเครื่องหมาย < > ใช้เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเนื้อหา

- มีแท็กเปิด (Opening Tag) เช่น <p> และ แท็กปิด (Closing Tag) เช่น </p>

- อิลิเมนต์ (Element):** คือทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างแท็กเปิดและแท็กปิด รวมทั้งตัวแท็กเอง

- ตัวอย่าง: <p>นี่คือหนึ่งอิลิเมนต์</p>

- หมายเหตุ:** บางแท็กเป็นแท็กเดี่ยว ไม่มีเนื้อหาและไม่มีแท็กปิด เช่น
 สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่



NotebookLM

การปรับแต่งส่วนประกอบ: คุณสมบัติ (Attribute)

Attribute คือข้อมูลเพิ่มเติมที่เราใส่เข้าไปใน "แท็กเปิด" เพื่อปรับเปลี่ยนหรือควบคุมการทำงานของ Element นั้นๆ

เปรียบเสมือนการให้ "คำสั่งพิเศษ" กับส่วนประกอบแต่ละชิ้น

ตัวอย่าง:

```
<a href="https://www.google.com">เข้าสู่เว็บไซต์</a>
```

คือ **Element**
สำหรับสร้างลิงก์

คือ **Attribute** ที่
ระบุ URL ปลายทาง

คือ **ค่า (Value)** ของ Attribute

NotebookLM

บันทึกของสถาปนิก: การใส่คำอธิบายในโค้ด (Comment)

เราสามารถใส่คำอธิบายหรือบันทึกช่วยจำไว้ในโค้ด HTML ได้ ซึ่งส่วนนี้จะไม่ถูกแสดงผลบนหน้าเว็บ

มีประโยชน์ในการอธิบายโค้ดที่ซับซ้อน หรือเพื่อเตือนความจำสำหรับแก้ไขในอนาคต

**รูปแบบ:

```
<!-- เนื้อหาคำอธิบายจะอยู่ตรงนี้ -->
```

ตัวอย่าง:

```
<!-- ส่วนหัวของเว็บไซต์ เริ่มต้นที่นี่ -->  
<h1>My Website</h1>  
<p>Welcome to my page.</p>
```

Invisible note for
developers

NotebookLM

การตกแต่งภายใน: ป้ายบอกทางและหัวข้อ (Headings)

- Headings ใช้สำหรับสร้างหัวข้อและหัวข้อย่อย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาในหน้าเว็บ
- มีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ `<h1>` ถึง `<h6>`
- `<h1>` คือหัวข้อที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุด
- `<h6>` คือหัวข้อที่สำคัญน้อยที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุด

`<h1>` **หัวข้อหลักของหน้า**

`<h2>` **หัวขอรอง**

`<h3>` **หัวข้อย่อย**

`<h4>` **หัวข้อย่อยระดับสี่**

`<h5>` **หัวข้อย่อยระดับห้า**

`<h6>` **หัวข้อเล็กที่สุด**